



X CONCURSO DE MATEMÁTICAS GAU55 2024

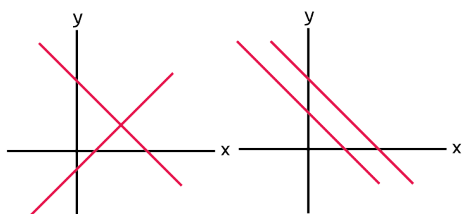
Fase Estatal

Nivel 4: Segundo año de secundaria.

Instrucciones: No utilizar celular (éste deberá de estar apagado), iPod, notebook, calculadora o cualquier otro medio en el cual se puedan realizar operaciones aritméticas. No hay sugerencias a los problemas. Cualquier pregunta que se haga deberá de estar relacionada con la redacción del problema.

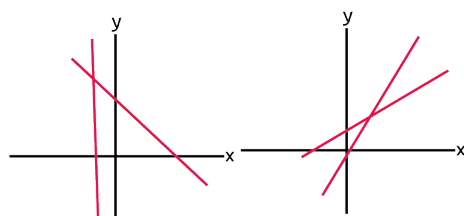
PROBLEMAS

1. Manuel traza en el plano cartesiano la siguiente recta: $y = 20 - x$, y posteriormente traza una recta con pendiente inversa a la primera. ¿cuál de las siguientes gráficas puede ser correspondiente a lo que trazó Manuel?



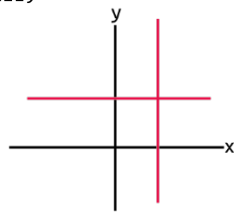
(I)

(II)



(III)

(IV)



(V)

- | | | | | |
|------|-------|--------|-------|------|
| a) I | b) II | c) III | d) IV | e) V |
|------|-------|--------|-------|------|

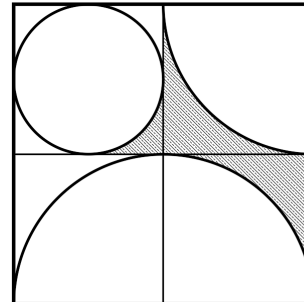
2. Una circunferencia de área π se traza en el plano cartesiano y su centro queda en la coordenada $(0,0)$. Si se quiere trazar una recta tangente a la circunferencia, ¿cuál de las siguientes rectas podría ser?

- | | | | | |
|--------------|----------|----------|------------|------------|
| a) $y=x+\pi$ | b) $y=x$ | c) $x=1$ | d) $y=x+1$ | e) $y=\pi$ |
|--------------|----------|----------|------------|------------|

3. Mayra ha comprado varias marcas de croquetas para sus dos gatitas. Mayra compro **1.3** kilos de marca Kitty, **2.1** kilos de la marca minina y **0.8** kilos de la marca michi. Llegando a su casa Mayra hizo una mezcla con todas las croquetas que compro, esta mezcla especial le alcanza para que sus dos gatitas puedan comer **21** días. ¿Cuántos gramos come al día cada una de las dos gatitas?

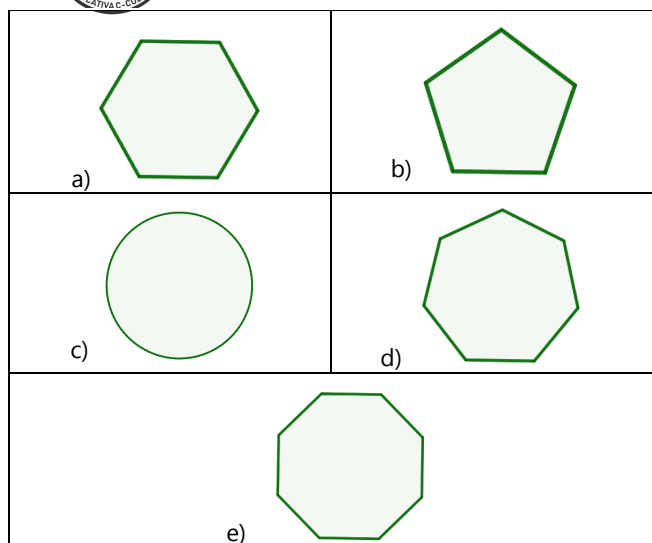
- | | | | | |
|---------|----------|----------|---------|----------|
| a) 140g | b) 100 g | c) 210 g | d) 80 g | e) 130 g |
|---------|----------|----------|---------|----------|

4. En la siguiente figura se muestra un cuadrado de área **64 cm²**, el cual fue dividido en cuatro partes iguales, después fueron trazadas circunferencias con centros en el perímetro del cuadrado, a excepción de uno de los círculos. ¿Cuál es el área de la figura sombreada?

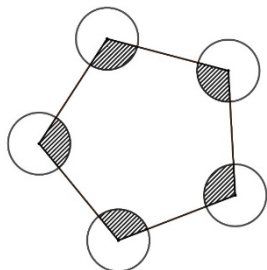


- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| a) $(64 \pi/4) \text{ cm}^2$ | b) $(16- \pi) \text{ cm}^2$ | |
| c) $(4 \pi-4) \text{ cm}^2$ | d) 48 cm^2 | e) $(36-9 \pi) \text{ cm}^2$ |

5. Un teselado regular y uniforme es aquel que puede cubrir una superficie (finita/ infinita) con un mismo polígono regular sin dejar huecos o superponer dos figuras. ¿Cuál de los siguientes polígonos puede hacer una teselación regular y uniforme del plano?



6. Si todos los círculos son congruentes (iguales) entre sí y tienen radio **1**. ¿Qué porcentaje de un círculo representa es él es área sombreada?



a) 100 %
b) 75%
c) 150%
d) 120 %
e) No se puede determinar

7. Al grillo Cri le encanta saltar. Cuatro personas registraron sus respectivos saltos, pero en diferentes sistemas de medición, como se muestra en la tabla. ¿Cuántos centímetros recorrió en total el grillo Cri?

1 persona	30.2 cm
2 persona	4 pulgadas
3 persona	0.4 m
4 persona	1 pie

Nota: 1 pulgada = 2.54 cm; 1 pie = 12 pulgadas

a) 43.16cm	b) 73.07cm	c) 38.5 cm	d) 11.9 cm	e) 110.84cm
------------	------------	------------	------------	-------------

8. En la Zona Militar No. 24, se ha registrado el peso de los soldados y se ha calculado el promedio de los **257** soldados, obteniendo un resultado de **70.2 kg**. Unos días después, se integran **30** soldados nuevos, y el nuevo promedio de los pesos es **70.5 kg**. ¿Cuál es el promedio del peso de los soldados nuevos que se integraron?

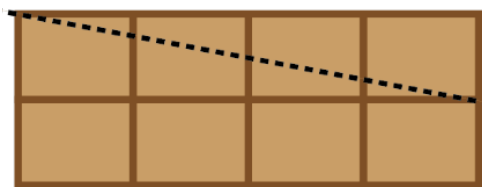
a) 67.64 kg	b) 73.07 kg	c) 67.53 kg	d) 67.77 kg	e) 70. 66 kg
-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

9. ¿Cuál de las siguientes figuras son asimétricas?



a) I y II	b) I y V	c) II y V	d) III y V	e) II y III
-----------	----------	-----------	------------	-------------

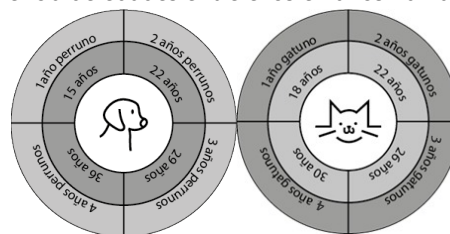
10. Luis tiene una barra de chocolate que dividió en dos partes, como se muestra en la imagen. Decidió compartirla con Mayra, dándole la parte más grande, mientras que él se quedó con la parte más pequeña. Sin embargo, como es su chocolate favorito, no pudo resistirse y le pidió a Mayra uno de sus cuadritos completos ¿Qué porcentaje del chocolate se comió Luis?



**Nota: Todos los cuadrados del chocolate son iguales*

a) 37.5%	b) 25%	c) 20.5%	d) 12.5 %	e) 0.105%
----------	--------	----------	-----------	-----------

11. Guaf es un perro que ha vivido **5** años, mientras que Miao es un gato que ha vivido durante **1 ½** de año, en los siguientes diagramas se muestra una aproximación de la equivalencia de sus años vividos en edad humana (que va aumentando de manera constante). ¿Cuál es la diferencia de edades entre ellos en años humanos?



a) 20 meses	b) 42 meses	c) 276 meses	d) 186 meses	e) 96 meses
-------------	-------------	--------------	--------------	-------------

12. José traza un triángulo con los siguientes puntos: **(-2,0)**, **(2,5)**, **(5,-3)**. Si traza una de las medianas del triángulo y esta queda en el cuadrante donde las **y** y las **x** son positivas, así como en el cuadrante donde las **x** son



positivas y las **y** negativas, ¿cuántos triángulos en total se forman en la figura que tiene José?

Nota: Los ejes x y y también cuentan como líneas de la figura.

a) 3	b) 5	c) 10	d) 15	e) 18
------	------	-------	-------	-------

13. La caja fuerte de Ernestino ocupa una clave compuesta de una letra del abecedario y un número del 0-9 en ese orden, pero Ernestino como es muy distraído olvido su clave, si tarda 30 segundos en probar una sola clave. ¿Cuánto tiempo como máximo tardaría en poder abrir su caja fuerte?

Nota: Considera el abecedario con 27 letras.

a) 1h y 15s	b) 75 min	c) 130 min	d) 2 h y 15 min	e) Infinito tiempo
-------------	-----------	------------	-----------------	--------------------

14. ¿Qué polígono regular tiene el doble de diagonales que de lados?

a) Dodecágono	b) Heptágono	c) Pentágono	d) Tridecano.	e) Alacágono
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

15. Fita compra varias rebanadas de pastel, pide 2 de chocolate, 3 de fresa, 2 de piña, 4 de tres leches. Las rebanadas del mismo sabor son del mismo tamaño, y si las junta forma un pastel completo. Si media rebanada chocolate es igual a 1 de tres leches, y las 2 de piña son $\frac{2}{3}$ de las 3 rebanadas de fresa, y 1 de piña es igual a 1 de tres leches.

¿Qué porción del pastel completo representan las 2 rebanadas de chocolate?

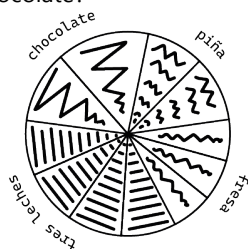
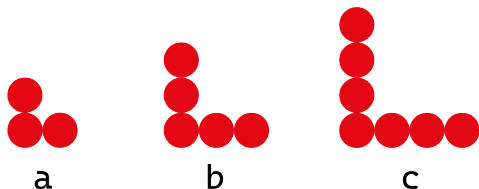


Imagen ilustrativa al problema

a) $\frac{2}{11}$	b) $\frac{4}{11}$	c) $\frac{4}{13}$	d) $\frac{3}{4}$	e) $\frac{2}{5}$
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

16. Venancio tiene una serie de figuras con forma de **L**, el área de la figura va aumentando de la siguiente forma:



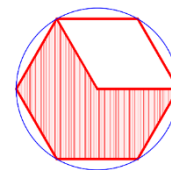
cada círculo tiene **1 cm²** de área ¡Ayúdale a encontrar el área de la figura **m** !

a) 21 cm ²	b) 39 cm ²	c) 32 cm ²	d) 15 cm ³	e) 27 cm ²
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

17. Mayra, Ale y Alexa están jugando en el centro comercial, en cierto lugar encontraron una báscula, sin embargo, esta no marcaba pesos menores de **50 kg**, por lo que decidieron subirse de dos en dos para ver cuanto pesan cada una. Cuando Mayra y Ale se suben la báscula esta marca **87 kg**, cuando Ale y Alexa están arriba marca **85 kg** y cuando están Mayra y Alexa marca **82 kg**. ¿Quién es la que pesa menos y cuántos kilos pesa?

a) Mayra con 40 kg	b) Ale con 45 kg	c) Alexa con 40 kg	d) Alexa con 35 kg	e) Ale con 42 kg
--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------

18. El apotema del siguiente hexágono regular es **x** y si el área del círculo circunscrito **400 π** , ¿Cuál es el área de parte sombreada?



a) 20x	b) 20 π	c) $\pi / 2$	d) 40 x	e) 10x / π
--------	-------------	--------------	---------	----------------

19. En el Cinepogauss, **4** máquinas para palomitas producen **5 kg** de palomitas en **7.5** minutos. ¿Cuántas máquinas se necesitarían si desean reducir **$\frac{1}{4}$** del tiempo para producir esa misma cantidad?

a) 2 máquinas	b) 3 máquinas	c) 5 máquinas	d) 6 máquinas	e) 8 máquinas
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

20. Mauricio va a cortar una cuerda de **28 cm** en dos partes de longitud entera, de tal manera que si formamos dos cuadrados (uno con cada uno de los segmentos) y sumamos sus áreas obtenemos **25 cm²**. ¿Cuál es el área del cuadrado pequeño?

a) 9 cm ²	b) 3 cm ²	c) 4 cm ²	d) 5 cm ²	e) 2 cm ²
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

21. Mayra dispone de muchas monedas de **5**, **2** y **1** pesos. Cuando viaja en transporte público necesita pagar **7** pesos exactos si puede ocupar las monedas que quiera ¿De cuantas formas puede pagar su pasaje?

Nota: El orden con el que pague con las monedas no importa

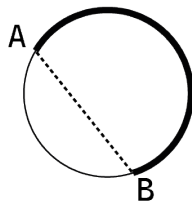
a) 4 formas diferentes	b) 5 formas diferentes	c) 6 formas diferentes	d) 7 formas diferentes	e) Infinitas formas
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------



22. Se dibuja un hexágono en el plano cartesiano con las siguientes coordenadas $(2,4)$, $(4,0)$, $(2,-4)$, $(-2,-4)$, $(-4,0)$ y $(2,-4)$, un triángulo tiene dos de sus vértices en las coordenadas $(2,-4)$ y $(-2,4)$, ¿cuál podría ser la coordenada de su tercer vértice si se requiere que el área del triángulo sea igual a la del hexágono?

a) $(0,-12)$	b) $(20,0)$	c) $(8,0)$	d) $(-8,0)$	e) $(-16,0)$
--------------	-------------	------------	-------------	--------------

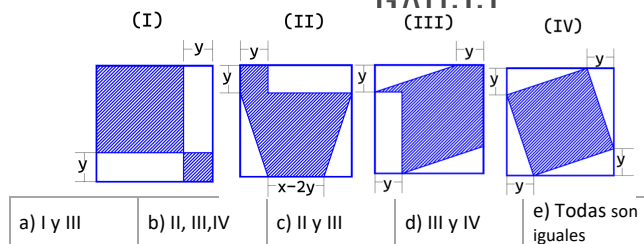
23. Mayra dibujó una circunferencia de 8 cm de diámetro, y coloca en la circunferencia un hilo de $6\pi\text{ cm}$ de largo.



De acuerdo con lo anterior
¿Cuánto mide el segmento
AB?

a) 4 cm	b) $\sqrt{6}\text{ cm}$	c) $\sqrt{32}\text{ cm}$	d) $8\pi/2\text{ cm}$	e) $2\pi\text{ cm}$
------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

24. Si los siguientes 4 cuadrados tienen la misma área, y uno de sus lados $x+y$. ¿Cuáles de las figuras sombreadas tienen la misma área?



25. Una fábrica está diseñando un tanque cilíndrico que debe tener un volumen de $10,000$ litros. Si la altura del tanque es de 2 metros, ¿cuál debe ser el radio de la base del cilindro? ($1\text{ litro} = 0.001\text{ m}^3$).

a) 1.99 m	b) 2.84 m	c) 1.26 m	d) 3.18 m	e) 2.00 m
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------